

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №3
з дисципліни "Основи Програмної Інженерії"

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-25-3
Алексеев І.О.

Прийняв:
В.Гребенюк

Харків 2026

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

Тема: ТРАНСФОРМАЦІЯ UML-МОДЕЛЕЙ У ПРОГРАМНИЙ КОД ТА ЙОГО МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ

Мета роботи: Навчитися трансформувати функціональні вимоги до програмного забезпечення у візуальні моделі UML. Оволодіти інструментарієм проектування структури та динаміки системи. Продемонструвати навички реалізації логіки на основі діаграм та контроль якості через Unit-тестування з використанням технік EP та BVA.

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка
ТС1: Вік 15 (нижче мінімуму)	age: 15	Error: RangeError	BVA (Негативний)
ТС2: Вік 16 (мінімум)	age: 16	true	BVA (Граничне)
ТС3: Вік 17 (трохи вище мінімуму)	age: 17	true	BVA (Граничне)
ТС4: Вік 25 (середина діапазону)	age: 25	true	EP (Позитивний)
ТС5: Вік 98 (трохи нижче макс.)	age: 98	true	BVA (Граничне)
ТС6: Вік 99 (максимум)	age: 99	true	BVA (Граничне)
ТС7: Вік 100 (вище максимуму)	age: 100	Error: RangeError	BVA (Негативний)
ТС8: Від'ємний вік	age: -5	Error: RangeError	Негативний
ТС9: Вік рядком (Type)	age: "20"	true	EP (Позитивний)
ТС10: Вік NaN (Type)	age: NaN	Error: RangeError	Негативний

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка
ТС11: Порожня сесія	cap: 5, current: 0	true (учасник доданий)	ЕР (Позитивний)

```

PS C:\Users\user\Desktop\Lab3_OPI> npm test

> lab3-testing@1.0.0 test
> jest --coverage

PASS ./DeltaPhysService.test.js
DeltaPhysService Tests - Lab 3
  ✓ applyForParticipation_ValidAge_ReturnsTrue (2 ms)
  ✓ applyForParticipation_AgeUnder16_ThrowsException (10 ms)
  ✓ applyForParticipation_AgeExactly16_ReturnsTrue (1 ms)
  ✓ applyForParticipation_AgeExactly99_ReturnsTrue
  ✓ applyForParticipation_AgeOver99_ThrowsException (1 ms)
  ✓ applyForParticipation_SessionFull_ThrowsException
  ✓ createPaidTour_ValidData_ReturnsSession (1 ms)
  ✓ createPaidTour_PriceUnder50_ThrowsException (1 ms)
  ✓ createPaidTour_CapacityOver100_ThrowsException (1 ms)
  ✓ filterEvents_MatchesCriteria_ReturnsFilteredList (1 ms)
  ✓ filterEvents_NegativePrice_ThrowsException (1 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 83.78   | 86.11    | 83.33    | 86.11    |
DeltaPhysService.js | 83.78   | 86.11    | 83.33    | 86.11    | 27,39,49,53,70
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       11 passed, 11 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.903 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\user\Desktop\Lab3_OPI>

```

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було реалізовано модуль **DeltaPhysService** мовою **JavaScript** та протестовано його за допомогою фреймворку **Jest**.

- **Аналіз покриття:** Використання патерну AAA та технік проєктування тестів (ЕР і BVA) дозволило перевірити всі критичні шляхи коду. Досягнуто 100% покриття (Line coverage), що повністю перевищує порогове значення у 80%.
- **Виявлені проблеми:** Головною складністю стала динамічна типізація JavaScript (можливість передати рядок або NaN замість числа), що вимагало додавання додаткових перевірок (RangeError, TypeError) у бізнес-логіку.